

Guía de Trabajos Prácticos III

Espacios vectoriales, producto interno y normas

■ Espacios Vectoriales

Diremos que $(\mathbb{V}; +; \mathbb{K}; \cdot)$ es un espacio vectorial sobre un cuerpo de escalares K si:

$$v_1, v_3 \in \mathbb{V} \Rightarrow (v_1 + v_3)' \in \mathbb{V}.$$

$$\lambda \in \mathbb{K}, v \in \mathbb{V} \Rightarrow \lambda \cdot v \in V.$$

Diremos que $(S \subseteq \mathbb{V}; +; \mathbb{K}; \cdot)$ es un subespacio vectorial sobre un cuerpo de escalares K si:

$$S \neq \emptyset$$

$$v_1, v_3 \in S \Rightarrow (v_1 + v_3) \in S.$$

$$\lambda \in \mathbb{K}, v \in S \Rightarrow \lambda \cdot v \in S.$$

Está claro que si S es un subespacio de $\mathbb{V}$, $0 \in S$.

- 1) Probar que el conjunto V con la suma y el producto por escalares definidos a continuación, es un espacio vectorial sobre $\mathbb{R}$.

$$V \equiv \mathbb{R}^{\mathbb{R}} = \{f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} \mid f \text{ es función}\}$$

$$+ : (f + g)(x) = f(x) + g(x) \forall x \in \mathbb{R}$$

$$\cdot : (k \cdot f)(x) = k \cdot f(x) \forall x \in \mathbb{R}$$

- 2) Prueba que el conjunto $\mathbf{C}^k$, el conjunto de las funciones k veces derivables, con $f^{(k)}$ continua, es un espacio vectorial con la suma y el producto por escalar definidos en el ítem anterior.
- 3) Caracteriza geoméricamente todos los subespacios de $\mathbb{R}^2$ y de $\mathbb{R}^3$.
- 4) Indica cuáles de los siguientes subconjuntos de $\mathbb{R}^2$ son un subespacio con la suma y el producto por escalar ordinario.
 - a) $A = \{(x_1, x_2) \in \mathbb{R}^2 \mid x_1 = 0\}$
 - b) $B = \{(x_1, x_2) \in \mathbb{R}^2 \mid 2x_1 - 2x_2 - 2 = 0\}$
 - c) $C = \{(x_1, x_2) \in \mathbb{R}^2 \mid 3x_1 - 2x_2 - 3 = 0\}$
 - d) $D = \{(x_1, x_2) \in \mathbb{R}^2 \mid x_1 \leq 0\}$
- 5) Analiza en cada caso si S es un subespacio de V .
 - a) $\mathbb{V} = \mathbb{R}^4$, $\mathbb{K} = \mathbb{R}$; $S = \{(x_1, x_2, x_3, x_4) \in \mathbb{R}^4 \mid x_1 + x_2 - x_4 = 0\}$.
 - b) $\mathbb{V} = \mathbb{R}^4$, $\mathbb{K} = \mathbb{R}$; $S = \{(x_1, x_2, x_3, x_4) \in \mathbb{R}^4 \mid x_1 - x_4 = 0\}$.
 - c) $\mathbb{V} = \mathbb{R}^{2 \times 2}$, $\mathbb{K} = \mathbb{R}$; $S = \{A \in \mathbb{R}^{2 \times 2} \mid A \text{ es singular}\}$.
 - d) $\mathbb{V} = \mathbb{C}$, $\mathbb{K} = \mathbb{R}$; $S = \{a \cdot i \mid a \in \mathbb{R}\}$.
 - e) $\mathbb{V} = \mathbb{C}$, $\mathbb{K} = \mathbb{C}$; $S = \{a \cdot i \mid a \in \mathbb{R}\}$.
- 6) Analiza para cada caso si S es un subespacio de V .
 - a) $\mathbb{V} = \mathbb{P}_n$, $S = \{p \in \mathbb{P}_n \mid p = 0 \text{ o } \text{gr}(p) \leq n\}$.

- b) $V = \mathbb{P}_2$, $S = \{p \in \mathbb{P}_2 \mid a_0 - a_1 + a_2 = 0 \text{ y } 2a_2 - a_0 = 0\}$.
- 7) a) Determina si $\mathbf{a} = (1, -1, 3)$ es combinación lineal de $\mathbf{b} = (0, 2, 2)$; $\mathbf{c} = (1, -1, 1)$.
 b) Expresa el polinomio $p(t) = t^2 + 4t - 3$ como combinación lineal de $(t^2 - 2t + 5)$, $(2t^2 - 3t)$, $(t + 3)$.
 c) Halla $k \in \mathbb{R}$ tal que $(1, 2, 0)$ sea combinación lineal de $\{(1, 2, -1), (2, 2, 1), (2, 1 + k, k)\}$.
- 8) Hallar todos los $k \in \mathbb{R}$ para los cuales cada uno de los siguientes subconjuntos de $\mathbb{R}^3$ es un conjunto de vectores linealmente independiente.
 a) $\{(1, 2, k), (1, 1, 1), (0, 1, 1 - k)\}$.
 b) $\{(k, 1, 0), (3, -1, 2), (k, 2, -2)\}$.
 c)
- $$\left\{ \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & k \\ 1 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 3 \\ -k & 1 \end{pmatrix} \right\}$$
- 9) Demuestra que $B = \{(1, 1, 0), (0, 1, 1), (1, 0, 1)\}$ es una base de $\mathbb{R}^3$.
- 10) Prueba que el conjunto $\{(1, 0, 0), (0, i, 0), (1, 1, i)\}$ es base de $\mathbb{C}^3$ como espacio vectorial sobre $\mathbb{C}$, pero no como espacio vectorial sobre $\mathbb{R}$. Calcula la dimensión de $\mathbb{C}^3$ como espacio vectorial sobre $\mathbb{R}$.
- 11) ¿Qué dimensión tienen el conjunto de vectores generado por los siguientes conjuntos? Completa los siguientes conjuntos L.I. a una base del K -espacio vectorial.
 a) $\{(1, 1, 1, 1), (0, 2, 1, 1)\}$, $V = \mathbb{R}^4$, $K = \mathbb{R}$.
 b) $\{x^3 - 2x + 1, x^3 + 3x\}$, $V = \mathbb{R}^3[x]$, $K = \mathbb{R}$.
 c)
- $$\left\{ \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ i & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & i \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 2 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \right\}$$
- 12) Probar que $\mathbb{R}^{n \times m}$, con la suma y producto por escalar estándar, es un espacio vectorial de dimensión $n \times m$.
- 13) Sea $A \in \mathbb{K}^{n \times m}$ y sea $S = \{x \in \mathbb{K}^m \mid A \cdot x = 0\}$ el conjunto de soluciones del sistema lineal homogéneo cuya matriz asociada es A . Probar que S es un subespacio de $\mathbb{K}^m$.
- 14) Probar que $u = (2, 1)$ es combinación lineal de $w_1 = (1, 0)$, $w_2 = (0, 1)$.
- 15) Sea $S = \text{gen}\{(1, -1, 2, 1), (3, 1, 0, -1), (1, 1, -1, -1)\} \subseteq \mathbb{R}^4$:
 a) Determina si $u = (2, 1, 3, 5) \in S$;

■ Producto interno y norma

- 1) Considera los siguientes pares de vectores:

$$x_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix}, y_1 = \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \end{pmatrix}; \quad x_2 = \begin{pmatrix} e^{i\frac{\pi}{4}} \\ -1 \end{pmatrix}, y_2 = \begin{pmatrix} 1 - i \\ e^{i\frac{\pi}{3}} \end{pmatrix};$$

$$x_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 2 \end{pmatrix}, y_3 = \begin{pmatrix} 10 \\ 5 \\ -2 \end{pmatrix}; \quad x_4 = \begin{pmatrix} 1 + 2i \\ -1 \\ 2 - i \end{pmatrix}, y_4 = \begin{pmatrix} i \\ 4 + 4i \\ -1 \end{pmatrix}.$$

- a) Verifica la desigualdad de Cauchy-Schwarz para cada par.
 b) Encuentra el ángulo formado por cada par de vectores en $\mathbb{R}^2$ o $\mathbb{R}^3$.
 c) Encuentra la proyección de x_k sobre y_k para $k = 1, 2, 3, 4$.
- 2) Interpretación geométrica de algunas normas.

- a) Dibujar el espacio geométrico correspondiente al conjunto de vectores $x \in \mathbb{R}^2$ tal que $\|x\|_p = 1$ con $p = 1, 2, \infty$.
- b) ¿Por qué a la norma 1 se la suele asociar con los nombres "distancia de Manhattan", base de la "geometría del taxista"?
- 3) Sean a y b dos vectores en $\mathbb{R}^2$.
- a) Encuentra el valor de α que minimiza la función $f(\alpha) = \|b - \alpha a\|^2$.
Nota: αa es la proyección de b en la dirección de a .
- b) Demuestra que el vector "error" $e = b - \alpha a$ es perpendicular a a .
- 4) Determina cuáles de las siguientes funciones pertenecen a $L^1(\mathbb{R})$ y cuáles a $L^2(\mathbb{R})$:

$$f_1(x) = \begin{cases} 0 & \text{si } x < 0 \\ e^{-x} & \text{si } x \geq 0 \end{cases}, \quad f_2(x) = e^{-|x|},$$
$$f_3(x) = \begin{cases} 0 & \text{si } x \leq 0 \\ \frac{1}{x} & \text{si } x > 0 \end{cases}, \quad f_4(x) = \begin{cases} 0 & \text{si } x \leq 0 \\ \frac{1}{x^2} & \text{si } x > 0 \end{cases},$$
$$f_5(x) = \begin{cases} 0 & \text{si } x \leq 0 \\ e^{(-1+i)x} & \text{si } x > 0 \end{cases}, \quad f_6(x) = \cos(x).$$

- 5) Determina el producto interno entre cada par de funciones en $L^2([0, 2\pi])$:

$$f_k(x) = \cos(kx), \quad g_k(x) = \sin(kx),$$

con $k \in \mathbb{N}_0$. Es decir, encuentra $\langle f_k, g_n \rangle, \langle f_k, f_n \rangle, \langle g_k, g_n \rangle$ para todo $k, n = 0, 1, 2, \dots$

- 6) Determina el producto interno entre cada par de funciones en $L^2([0, 2\pi])$:

$$f_k(x) = e^{ikx},$$

con $k \in \mathbb{N}_0$. Es decir, encuentra $\langle f_k, f_n \rangle$ para todo $k, n \in \mathbb{Z}$.